

FAKULTETI: Fakulteti i Inxhinierisë, Informatikës dhe Arkitekturës
LËNDA: Teoria dhe përpunimi numerik i sinjaleve
PEDAGOGU: Msc.Anduena Dibra
DATA E ZHVILLIMIT: 19/ 03 / 2024
EMRI I STUDENTIT: Kjara Kolonja
PROGRAMI: Inxhinieri Informatike, profili Hartim Software
TEMA E DETYRËS: USHTRIME (Detyra 1)

Tregoni nëse sinjalet e mëposhtme janë periodike apo aperiodike. Nëse sinjali është periodik përcaktoni periodën dhe frekuencën fundamentale.

- Një sinjal quhet periodik nëse ka një vlerë N për të cilën funksioni i mëposhtëm vërtetohet. Vlera më e vogël e N quhet perioda themelore. **$f(n)=[f(n+N)]$**
- Nëse sinjalit nuk mund t'i caktohet asnjë vlerë për të cilën vërtetohet ekuacioni më sipër perioda atëherë ai është aperiodik.

a) $x[n] = \cos^2\left[\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{4}\right]$ Për zgjidhjen e këtij ushtrimi marrim parasysh se $\cos^2\alpha = \frac{1+\cos 2\alpha}{2}$ dhe gjithashtu kushtin për periodicitetin e sinjalit: **$x(n)=[x(n+N)]$**

$$x[n] = \cos^2\left[\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{4}\right]$$

$$x[n] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\left[2\left[\frac{\pi}{3}n - \frac{\pi}{4}\right]\right]$$

$$x[n] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos\left[\frac{2\pi}{3}n - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$\frac{2\pi}{3}(n+N) - \frac{\pi}{2} = \left[\frac{2\pi}{3}n - \frac{\pi}{2}\right] + 2\pi k \quad //nga kushti i peridiocitetit të sinjalit$$

$$\frac{2\pi}{3}n + \frac{2\pi}{3}N - \frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{3}n - \frac{\pi}{2} + 2\pi k$$

$$\frac{2\pi}{3}N = 2\pi k$$

$$N=3k, k=1,2,3 \longrightarrow N=3 \quad //perioda fundamentale(vlera më e vogël e N-së)$$

Meqënëse kemi të bëjmë me një sinjal periodik na ka ngelur të gjejmë ende frekuencën fundamentale.Për këtë do na ndihmoj vlera e periodës fundamentale të cilën e gjetëm më sipër.

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{N} = \frac{2\pi}{3} \quad //frekuenca fundamentale$$

b) $x[n] = \cos\left[\frac{\pi}{3}n^2\right]$

Për të pasur një sinjal periodik ushtrimi duhet të plotësoj kushtin e periodicitetit dhe të ketë vlerë barazimi i mëposhtëm:

$$x(n) = x(n+N)$$



$$\frac{\pi}{3}n^2 + 2\pi k = \frac{\pi}{3}(n+N)^2$$

$$\frac{\pi}{3}n^2 + 2\pi k = \frac{\pi}{3}n^2 + \frac{\pi}{3}N(2n+N)$$

$$2\pi k = \frac{\pi}{3}N(2n+N)$$

Duke pasur parasysh se n është një variabël nuk mund të gjendet asnjë vlerë konstante e N për të cilën barazimi i sipërm përmbushet ndaj arrijmë në përfundimin se kemi të bëjmë me një sinjal aperiodik.

c) $x[n] = e^{-2n^2}$

Për të pasur një sinjal periodik ushtrimi duhet të plotësoj kushtin e periodicitetit dhe të ketë vlerë barazimi i mëposhtëm:

$$x(n) = x(n+N)$$



$$e^{-2n^2} = e^{-2(n+N)^2}$$

$$e^{-2n^2} = e^{-2n^2} e^{-2N(2n+N)}$$

$$-2N(2n+N) = 0$$

Sinjali i mësipërm është sinjal aperiodik pasi nuk mund të gjejmë asnjë vlerë konstante të N -së për të cilën vlen barazimi.